

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: La siguiente matriz opera sobre un espacio vectorial V de dimensión 4.

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Sabiendo que $\det(A - \lambda I) = (\lambda + 2)^4$, Calcule:

- Los autovectores de A .
- La forma de Jordan de la matriz A (no le pedimos el cambio de base)
- Responda: ¿En cuántos subespacios invariantes irreducibles se descompone V bajo la acción de A ? ¿Qué dimensión tiene cada uno de esos subespacios? Justifique claramente.

Solución 1)

El único autovalor es

$$\lambda = -2$$

con multiplicidad algebraica 4.

a) Autovectores

Debemos resolver

$$(A + 2I)\mathbf{v} = 0.$$

Se tiene

$$A + 2I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 6 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea

$$\mathbf{v} = (x, y, z, w)^T.$$

Las ecuaciones son

$$\begin{cases} -2x - z = 0, \\ 4x + y + 2z = 0, \\ 6x + y + 3z = 0. \end{cases}$$

De la primera,

$$z = -2x.$$

La segunda da

$$4x + y - 4x = 0 \implies y = 0.$$

La tercera queda

$$6x - 6x = 0,$$

por lo que no aporta información nueva. La coordenada w es completamente libre. Así,

$$\mathbf{v} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Una base del autoespacio es

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por lo tanto,

$$\dim E_{-2} = 2.$$

b) Forma de Jordan

La multiplicidad algebraica es

$$m_a = 4,$$

mientras que la geométrica es

$$m_g = 2.$$

Luego existen exactamente dos bloques de Jordan. Las posibles particiones de 4 en dos bloques son

- $3 + 1$,
- $2 + 2$.

Para decidir cuál corresponde, estudiamos

$$N = A + 2I.$$

Calculamos

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y

$$N^3 = 0.$$

Entonces

$$N^2 \neq 0, \quad N^3 = 0.$$

El índice de nilpotencia es

$$3,$$

por lo que el mayor bloque de Jordan tiene tamaño 3. Como sólo existen dos bloques,

$$3 + 1 = 4.$$

Así, la forma de Jordan es

$$J = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$J = J_3(-2) \oplus J_1(-2).$$

c) Subespacios invariantes irreducibles

Cada bloque de Jordan corresponde a un subespacio invariante indecomponible. Como la forma de Jordan posee

- un bloque de tamaño 3,
- un bloque de tamaño 1,

el espacio vectorial se descompone como

$$V = V_3 \oplus V_1,$$

donde

$$\dim V_3 = 3, \quad \dim V_1 = 1.$$

Por consiguiente,

Existen exactamente dos subespacios invariantes irreducibles.

Sus dimensiones son

3 y 1.

La justificación es que cada bloque de Jordan genera un subespacio cíclico invariante que no puede descomponerse en suma directa de subespacios invariantes más pequeños.

Respuestas finales

- a) Una base del autoespacio es

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- b)

$$J = J_3(-2) \oplus J_1(-2).$$

- c)

$$V = V_3 \oplus V_1, \quad \dim V_3 = 3, \quad \dim V_1 = 1.$$

Solución 1.b)

Solución 1.c)

Problema 2: La métrica sobre una superficie toroidal de radio grande R y radio pequeño a ($a < R$), está dada por

$$ds^2 = (R + a \cos(\theta))^2 d\theta^2 + a^2 d\alpha^2,$$

donde θ es el ángulo que mide la rotación alrededor al eje de simetría axial del toroide y α mide la rotación sobre la circunferencia de radio a en un plano $\theta = \text{const}$. Calcule la métrica inversa g^{ij} ,

los símbolos de Christoffel y el operador Laplaciano actuando sobre una función $u(\theta, \alpha)$, es decir $\Delta u(\theta, \alpha) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u$.

Solución 2)

La métrica del toro viene dada por

$$ds^2 = (R + a \cos \theta)^2 d\theta^2 + a^2 d\alpha^2,$$

donde $R > a > 0$, y las coordenadas son

$$x^1 = \theta, \quad x^2 = \alpha.$$

Debemos calcular:

- la métrica inversa g^{ij} ,
- los símbolos de Christoffel,
- el Laplaciano

$$\Delta u = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u.$$

1. Tensor métrico

La métrica es diagonal:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} (R + a \cos \theta)^2 & 0 \\ 0 & a^2 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$g = \det(g_{ij}) = a^2 (R + a \cos \theta)^2,$$

de donde

$$\sqrt{g} = a(R + a \cos \theta).$$

2. Métrica inversa

Al ser diagonal,

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a^2} \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$g^{\theta\theta} = \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2}, \quad g^{\alpha\alpha} = \frac{1}{a^2}.$$

3. Símbolos de Christoffel

Recordemos

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}).$$

Como

$$g_{\alpha\alpha} = a^2$$

es constante,

$$\partial_\theta g_{\alpha\alpha} = 0, \quad \partial_\alpha g_{ij} = 0.$$

Además,

$$g_{\theta\theta} = (R + a \cos \theta)^2,$$

por lo que

$$\partial_\theta g_{\theta\theta} = 2(R + a \cos \theta)(-a \sin \theta).$$

Es decir,

$$\partial_\theta g_{\theta\theta} = -2a(R + a \cos \theta) \sin \theta.$$

Cálculo de $\Gamma_{\theta\theta}^\theta$

$$\Gamma_{\theta\theta}^\theta = \frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\theta\theta}.$$

Entonces

$$\frac{1}{2} \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} (-2a(R + a \cos \theta) \sin \theta),$$

de donde

$$\Gamma_{\theta\theta}^\theta = -\frac{a \sin \theta}{R + a \cos \theta}.$$

Cálculo de $\Gamma_{\alpha\alpha}^\theta$

Como

$$g_{\alpha\alpha} = \text{cte},$$

resulta

$$\Gamma_{\alpha\alpha}^\theta = 0.$$

Cálculo de $\Gamma_{\theta\alpha}^\alpha$

$$\Gamma_{\theta\alpha}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\alpha} \partial_\theta g_{\alpha\alpha} = 0.$$

Luego

$$\Gamma_{\theta\alpha}^\alpha = \Gamma_{\alpha\theta}^\alpha = 0.$$

Todos los demás símbolos también son nulos. Por lo tanto,

$$\Gamma_{\theta\theta}^\theta = -\frac{a \sin \theta}{R + a \cos \theta},$$

es el único símbolo distinto de cero.

4. Laplaciano

Para un escalar,

$$\nabla_i u = \partial_i u,$$

y

$$\nabla_i \nabla_j u = \partial_i \partial_j u - \Gamma_{ij}^k \partial_k u.$$

Así,

$$\Delta u = g^{ij} \nabla_i \nabla_j u.$$

Como sólo existe

$$\Gamma_{\theta\theta}^\theta,$$

tenemos

$$\Delta u = g^{\theta\theta} (u_{\theta\theta} - \Gamma_{\theta\theta}^\theta u_\theta) + g^{\alpha\alpha} u_{\alpha\alpha}.$$

Sustituyendo,

$$\frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} \left(u_{\theta\theta} + \frac{a \sin \theta}{R + a \cos \theta} u_\theta \right) + \frac{1}{a^2} u_{\alpha\alpha}.$$

Finalmente,

$$\Delta u = \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{a \sin \theta}{(R + a \cos \theta)^3} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2}.$$

Verificación mediante la expresión de Laplace–Beltrami

Como control, usemos

$$\Delta u = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j u).$$

Aquí,

$$\sqrt{g} = a(R + a \cos \theta),$$

por lo que

$$\sqrt{g} g^{\theta\theta} = \frac{a}{R + a \cos \theta},$$

y

$$\sqrt{g} g^{\alpha\alpha} = \frac{R + a \cos \theta}{a}.$$

Entonces,

$$\Delta u = \frac{1}{a(R + a \cos \theta)} \left[\partial_\theta \left(\frac{a}{R + a \cos \theta} u_\theta \right) + \partial_\alpha \left(\frac{R + a \cos \theta}{a} u_\alpha \right) \right].$$

Como el factor $(R + a \cos \theta)/a$ no depende de α , se obtiene exactamente la misma expresión anterior, lo que confirma el resultado.

Resumen

$$g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a^2} \end{pmatrix},$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^\theta = -\frac{a \sin \theta}{R + a \cos \theta},$$

todos los demás símbolos de Christoffel son nulos, y

$$\Delta u = \frac{1}{(R + a \cos \theta)^2} u_{\theta\theta} + \frac{a \sin \theta}{(R + a \cos \theta)^3} u_\theta + \frac{1}{a^2} u_{\alpha\alpha}.$$

Este resultado coincide con el operador de Laplace–Beltrami para la métrica dada.

Problema 3: Resuelva mediante el método de las características

$$2xy \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} - u = 0,$$

sabiendo que $u(x, y = 0) = x$.

Solución 3)**1. Sistema característico**

Una EDP de la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$$

se resuelve mediante el sistema

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{du}{ds} = c.$$

Aquí,

$$a = 2xy, \quad b = 1, \quad c = u.$$

Luego

$$\begin{aligned}\frac{dx}{ds} &= 2xy, \\ \frac{dy}{ds} &= 1, \\ \frac{du}{ds} &= u.\end{aligned}$$

2. Curvas características

Como

$$\frac{dy}{ds} = 1,$$

podemos elegir

$$s = y + C.$$

Es más cómodo tomar simplemente

$$s = y.$$

Entonces

$$\frac{dx}{dy} = 2xy.$$

Esta ecuación es separable:

$$\frac{dx}{x} = 2y, dy.$$

Integrando,

$$\ln |x| = y^2 + C.$$

Por lo tanto,

$$xe^{-y^2} = C.$$

Esta es la primera integral de las características. Si llamamos

$$\xi = xe^{-y^2},$$

cada característica queda identificada por un valor constante de ξ .

3. Evolución de u

Ahora

$$\frac{du}{dy} = u,$$

cuya solución es

$$u = A(\xi)e^y,$$

donde A sólo depende de la constante característica,

$$\xi = xe^{-y^2}.$$

Así,

$$u(x, y) = e^y A(xe^{-y^2}).$$

4. Imposición de la condición inicial

Cuando

$$y = 0,$$

se tiene

$$u(x, 0) = A(x).$$

Pero el dato inicial es

$$u(x, 0) = x.$$

Luego

$$A(x) = x.$$

En consecuencia,

$$A(\xi) = \xi.$$

Finalmente,

$$u(x, y) = e^y \left(x e^{-y^2} \right).$$

Es decir,

$$u(x, y) = x, e^{y-y^2}.$$

5. Verificación

Calculemos las derivadas.

$$\begin{aligned} u_x &= e^{y-y^2}, \\ u_y &= x(1-2y)e^{y-y^2}. \end{aligned}$$

Entonces

$$2xy u_x = 2xy e^{y-y^2},$$

y

$$2xy u_x + u_y - u = x e^{y-y^2} [2y + (1-2y) - 1] = 0.$$

Además,

$$u(x, 0) = x e^0 = x,$$

por lo que la condición inicial también se satisface.

Respuesta final

La solución del problema es

$$u(x, y) = x e^{y-y^2}.$$

Esta función satisface tanto la ecuación diferencial

$$2xy u_x + u_y - u = 0$$

como la condición inicial

$$u(x, 0) = x.$$

Problema 4: El potencial $\Phi(r, \theta, z)$ satisface la ecuación de Laplace en el interior de un cilindro infinitamente largo de radio b . En el borde del cilindro la función satisface, para $V > 0$,

$$\Phi(r = b, \theta, z) = \begin{cases} +V & \text{si } 0 < \theta \leq \pi/2 \\ -V & \text{si } \pi/2 < \theta \leq \pi \\ +V & \text{si } \pi < \theta \leq 3\pi/2 \\ -V & \text{si } 3\pi/2 < \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

a) Calcule Φ en el interior del cilindro. Expresé la solución como serie de potencias de r .

b) Usando que $\sin \theta = \text{Im}(e^{i\theta})$ y que

$$\log(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} z^k,$$

$$\frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z} = z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{1}{5} z^5 + \dots,$$

se puede sumar la serie obtenida en a) y así obtener Φ en forma cerrada. Hágalo.

Solución 4)

Como el dato de borde no depende de z , la solución tampoco depende de esa coordenada. La ecuación de Laplace se reduce a

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \theta^2} = 0.$$

a) Solución como serie de potencias

Separación de variables.

Buscamos soluciones de la forma

$$\Phi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace,

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = n^2.$$

Las soluciones son

$$\Theta = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta),$$

y

$$R = C_n r^n + D_n r^{-n}.$$

Como el potencial debe permanecer finito en el origen,

$$D_n = 0.$$

Además, el valor medio del potencial sobre el borde es cero, por lo que no aparece un término constante. Así,

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{b} \right)^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

Serie de Fourier del dato de borde.

Observemos primero que

$$\Phi(b, \theta) = V \operatorname{sgn}(\sin 2\theta).$$

Esta función es impar y periódica, por lo que sólo posee términos seno. Su serie de Fourier es la conocida expansión de una onda cuadrada:

$$\operatorname{sgn}(\sin x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right).$$

Tomando $x = 2\theta$,

$$\Phi(b, \theta) = \frac{4V}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin[(4k+2)\theta]}{2k+1}.$$

Comparando con la solución general, obtenemos inmediatamente

$$\Phi(r, \theta) = \frac{4V}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \left(\frac{r}{b} \right)^{4k+2} \sin[(4k+2)\theta].$$

Esta es la solución pedida en forma de serie de potencias.

b) Suma de la serie

Escribimos

$$\sin[(4k+2)\theta] = \Im \left(e^{i(4k+2)\theta} \right).$$

Por lo tanto,

$$\Phi(r, \theta) = \frac{4V}{\pi} \Im \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \left(\left(\frac{r}{b} \right)^2 e^{2i\theta} \right)^{2k+1} \right].$$

Definimos

$$z = \left(\frac{r}{b} \right)^2 e^{2i\theta},$$

con $|z| < 1$ porque $r < b$. La serie anterior queda

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{2k+1}.$$

Ahora utilizamos exactamente la identidad suministrada en el enunciado,

$$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} + \dots.$$

De aquí,

$$\Phi(r, \theta) = \frac{4V}{\pi} \Im \left[\frac{1}{2} \log \left(\frac{1+z}{1-z} \right) \right].$$

Finalmente,

$$\Phi(r, \theta) = \frac{2V}{\pi} \Im \log \left(\frac{1 + \left(\frac{r}{b} \right)^2 e^{2i\theta}}{1 - \left(\frac{r}{b} \right)^2 e^{2i\theta}} \right).$$

Expresión completamente real.

Si escribimos

$$z = \rho e^{2i\theta}, \quad \rho = \left(\frac{r}{b} \right)^2,$$

entonces

$$\frac{1+z}{1-z} = \frac{1+\rho e^{2i\theta}}{1-\rho e^{2i\theta}}.$$

Como la parte imaginaria del logaritmo es el argumento del número complejo,

$$\Im \log w = \arg(w),$$

obtenemos

$$\arg \left(\frac{1+z}{1-z} \right) = \arctan \left(\frac{2\rho \sin 2\theta}{1-\rho^2} \right),$$

ya que

$$\frac{1+\rho e^{i\varphi}}{1-\rho e^{i\varphi}} = \frac{1-\rho^2+2i\rho \sin \varphi}{|1-\rho e^{i\varphi}|^2}.$$

Con $\varphi = 2\theta$, resulta finalmente

$$\Phi(r, \theta) = \frac{2V}{\pi} \arctan \left(\frac{2 \left(\frac{r}{b} \right)^2 \sin 2\theta}{1 - \left(\frac{r}{b} \right)^4} \right), \quad r < b.$$

Respuestas finales

■ a)

$$\Phi(r, \theta) = \frac{4V}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \left(\frac{r}{b} \right)^{4k+2} \sin[(4k+2)\theta].$$

- **b)** Utilizando la identidad indicada en el enunciado,

$$\Phi(r, \theta) = \frac{2V}{\pi} \Im \log \left(\frac{1 + \left(\frac{r}{b}\right)^2 e^{2i\theta}}{1 - \left(\frac{r}{b}\right)^2 e^{2i\theta}} \right),$$

o, de forma equivalente,

$$\Phi(r, \theta) = \frac{2V}{\pi} \arctan \left(\frac{2 \left(\frac{r}{b}\right)^2 \sin 2\theta}{1 - \left(\frac{r}{b}\right)^4} \right).$$